

Wizja systemu
Temat: System zarządzania kasynem
Autorzy: Patryk Lewandowski s197891, Ostap Lozovyy s197747, Filip Świniarski s197725

1. System w kontekście organizacji

1.1. Nazwa organizacji: **Królewskie Kasyno Sp. z o.o.**

1.2. Ogólny opis organizacji

<Opis organizacji lub jej działu, w którym analizowane jest wprowadzenie lub udoskonalenie systemu informatycznego. Opis powinien obejmować: charakterystykę głównej działalności organizacji, parametry liczbowe (np. liczba pracowników i klientów), skalę działalności (np. miasto, województwo, kraj, Europa, świat), główne rodzaje realizowanych procesów i wchodzących w ich zakres czynności, powiązania z innymi organizacjami, plany i perspektywy na kilka najbliższych lat.>

“**Królewskie Kasyno**” to prywatna spółka zarządzająca siecią kasyn stacjonarnych działających na terenie Polski. Organizacja posiada obecnie 6 kasyn w 5 miastach (Działdowo, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Wejherowo) i zatrudnia około 250 pracowników. Średnia liczba klientów to 4500 miesięcznie.

Charakterystyka działalności:

- Obsługa gier losowych: szeroki wachlarz gier stołowych (ruletka, poker, blackjack) oraz ponad 20 różnych automatów do gier,
- Rejestracja i weryfikacja graczy: pełna zgodności z polską ustawą o grach hazardowych – weryfikacja tożsamości odbywa się na podstawie dokumentu tożsamości oraz sprawdzenia w rejestrze osób wykluczonych,
- Zarządzanie transakcjami: obsługa wpłat i wypłat gotówkowych oraz bezgotówkowych (płatności mobilne) oraz prowadzenie szczegółowej ewidencji każdej transakcji,
- Analiza danych dotyczących klientów i kampanii promocyjnych: zbieranie i analiza danych o preferencjach graczy, ich aktywności w kasynie i reakcjach na kampanie marketingowe
- Integracja z instytucjami nadzoru: regularne raportowanie danych finansowych do Ministerstwa Finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami

Skala działalności: województwo pomorskie, z planem ekspansji na inne województwa do 2028 r, co wiązać się będzie z otwarciem kolejnych 4-5 kasyn. Docelowo sieć kasyn liczyć ma 10 placówek i zatrudniać około 460 pracowników.

Powiązania zewnętrzne:

- **Banki:** Współpraca z głównymi bankami w Polsce w zakresie rozliczeń finansowych, zarządzania gotówką i obsługi kont bankowych
- **Dostawcy terminali płatniczych:** Współpraca z firmami takimi jak PayU i DotPay w celu obsługi transakcji bezgotówkowych

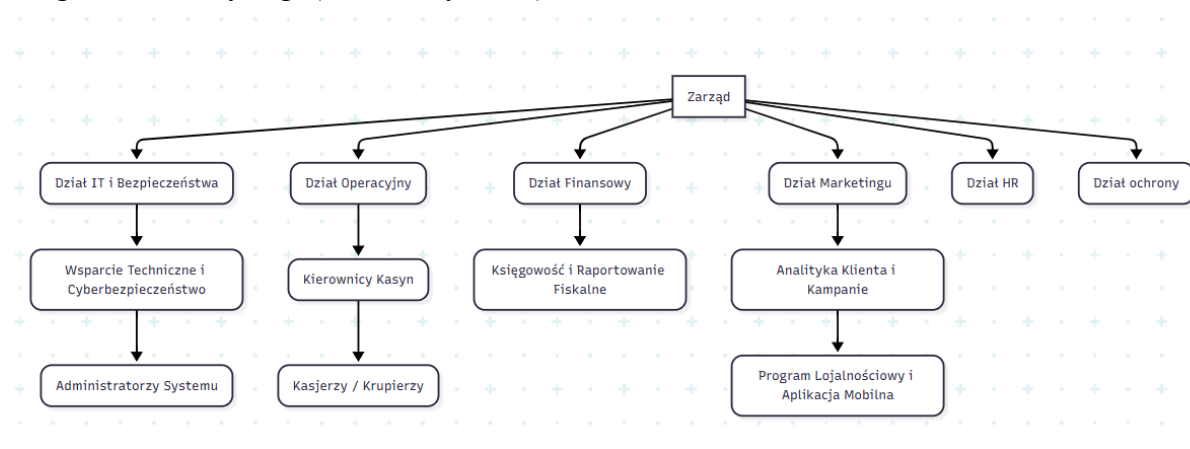
- **Producenci sprzętu kasynowego:** Dostawcy automatów do gier oraz sprzętu do gier stołowych (np. stoły, koła ruletki oraz żetony). Systemy zarządzania grami muszą zostać zintegrowane z systemem CMS
- **Firmy marketingowe:** Agencje odpowiedzialne za kreowanie i realizację kampanii promocyjnych, zarządzanie programami lojalnościowymi i budowanie wizerunku marki

Plan rozwoju (3 – 5 lat):

- **Wprowadzenie zintegrowanego systemu zarządzania kasynem (Casino Management System - CMS):** Centralizacja danych i procesów operacyjnych we wszystkich kasynach w celu zwiększenia efektywności i spójności działania
- **Pełna cyfryzacja raportowania fiskalnego:** Automatyzacja generowania i wysyłania wszelkich wymaganych raportów do Ministerstwa Finansów, eliminując błędy ludzkie i skracając czas realizacji
- **Wdrożenie aplikacji mobilnej dla graczy:** Umożliwienie graczom dostępu do konta lojalnościowego, historii gier oraz spersonalizowanych ofert
- **Rozbudowa analityki biznesowej:** Wdrożenie zaawansowanych narzędzi Business Intelligence do analizy danych operacyjnych, finansowych i marketingowych w celu podejmowania lepszych decyzji biznesowych
- **Integracja z systemami bezpieczeństwa:** Centralizacja monitoringu i systemami kontroli dostępu, aby zwiększyć bezpieczeństwo i przyspieszyć reakcję na różne incydenty

1.3. Struktura organizacyjna

Diagram struktury org. (wstawić rysunek):



Odpowiedzialność jednostek organizacyjnych:

Jednostka organizacyjna	Zakres odpowiedzialności
Zarząd	Definiowanie strategii rozwoju, decyzje inwestycyjne, nadzór nad zgodnością prawną.
Dział IT i bezpieczeństwa	Tworzenie infrastruktury, bezpieczeństwo danych

Dział operacyjny	Organizacja pracy kasyn, nadzór nad personelem, obsługa graczy.
Dział finansowy	Ewidencja transakcji, rozliczenia podatkowe
Dział HR	Rekrutacja, szkolenia, tworzenie grafików pracy.
Dział marketingu	Kampanie reklamowe, analiza zachowania klientów
Dział ochrony	Dbanie o bezpieczeństwo placówek, nadzorowanie rejestru osób wykluczonych, przeciwdziałanie oszustwom podczas gier

1.4. Problemy występujące w organizacji

<Problemy, które obecnie występują i można je potencjalnie wyeliminować poprzez wprowadzenie systemu IT.>

- [P1] **Utrudnione raportowanie danych ze wszystkich placówek:** Obecnie dane o klientach, transakcjach i grach są rozproszone w różnych systemach lokalnych w poszczególnych kasynach oraz w arkuszach kalkulacyjnych. Brakuje centralnej bazy danych, co znacznie utrudnia uzyskanie spójnego, całościowego obrazu działalności sieci oraz generowanie raportów dla zarządu i instytucji regulacyjnych.
- [P2] **Błędy w rozliczeniach wynikające z ręcznego wprowadzania danych:** Wiele procesów rozliczeniowych, zwłaszcza dotyczących gier stołowych i wypłat gotówkowych, opiera się na manualnym wprowadzaniu danych przez personel. Prowadzi to do częstych błędów ludzkich, opóźnień w rozliczeniach i konieczności czasochłonnych korekt, co wpływa na straty finansowe i obniża zaufanie klientów.
- [P3] **Trudność w monitorowaniu aktywności graczy między oddziałami:** Brak zintegrowanego systemu uniemożliwia śledzenie historii gier i preferencji klientów, którzy odwiedzają różne kasyna w sieci. To ogranicza możliwość oferowania spersonalizowanych promocji i nagród, a także utrudnia identyfikację graczy z problemami hazardowymi czy tych, którzy powinni znaleźć się na liście osób wykluczonych w całej sieci.
- [P4] **Brak możliwości segmentacji klientów i personalizacji oferty:** Obecny program lojalnościowy jest podstawowy i nie pozwala na segmentację klientów ani tworzenie dynamicznych, spersonalizowanych ofert. W rezultacie firma traci potencjał na zwiększenie retencji klientów i ich zaangażowania poprzez dopasowane bonusy, wydarzenia czy preferencyjne traktowanie.
- [P5] **Ograniczona analityka finansowa:** Obecne narzędzia analityczne są niewystarczające. Brak możliwości szybkiego generowania zaawansowanych raportów dotyczących rentowności poszczególnych gier, wydajności automatów, efektywności kampanii marketingowych czy szczegółowych danych o przepływach gotówki. To sprawia, że podejmowanie decyzji biznesowych jest utrudnione i często opiera się na niepełnych danych.

1.5. Ogólna koncepcja systemu

<Jaki system jest planowany – bardzo ogólnie.>

Planowany system to zintegrowany **Casino Management System (CMS)**, który umożliwi:

- **Zarządzanie kasynami z poziomu centrali:** umożliwi zarządzanie wszystkimi placówkami z jednego miejsca, w tym konfigurację gier, monitorowanie statusu urządzeń, zarządzanie personelem i harmonogramami pracy
- **Rejestrację i monitorowanie graczy:** jeden, spójny system do rejestracji, weryfikacji tożsamości (w tym z automatycznym sprawdzaniem w bazach wykluczonych osób) i śledzenia aktywności graczy w całej sieci kasyn.
- **Automatyczne raportowanie fiskalne:** generowanie wymaganych raportów dla Ministerstwa Finansów
- **Analizy danych klientów i sprzedaży:** dostarczanie narzędzi analitycznych do identyfikacji trendów, oceny efektywności kampanii promocyjnych oraz analizy rentowności poszczególnych gier.
- **Komunikację z aplikacją mobilną gracza:** zapewnienie komunikacji między CMS a aplikacją mobilną, umożliwiając personalizację ofert, zarządzanie kontem lojalnościowym i innymi funkcjonalnościami dla graczy

2. Interesariusze systemu

< Interesariusze systemu i ich punkty widzenia (ogólne oczekiwania względem systemu, nadzieje, obawy etc., bez szczegółów nt. funkcji). Warto pamiętać, że interesariusze to nie tylko bezpośredni użytkownicy systemu, ale również inne osoby a także byty nieożywione (systemy współpracujące, przepisy) stanowiące źródła wymagań!>

Interesariusz	Punkt widzenia
Zarząd	Chce mieć bieżący dostęp do danych finansowych i operacyjnych ze wszystkich kasyn. Oczekuje wsparcia systemu w podejmowaniu strategicznych decyzji.
Kierownicy kasyn	Oczekują prostych raportów, szybkiej kontroli pracy personelu, łatwej kontroli nad bieżącą działalnością kasyna i stanem gier i automatów. Obawiają się skomplikowanego interfejsu i czasu potrzebnego na przeszkolenie personelu.
Kasjerzy / krupierzy	Chcą intuicyjnego interfejsu, który zminimalizuje liczbę błędów przy wprowadzaniu transakcji. Oczekują funkcjonalności, które usprawnią obsługę klienta.
Gracze	Oczekują bezpiecznych i szybkich płatności, łatwego dostępu do stanu konta lojalnościowego, historii swoich gier i ofert promocyjnych.
Dział IT	Chce stabilności systemu, łatwego wdrażania poprawek i aktualizacji oraz scentralizowanego zarządzania systemem i jego bezpieczeństwem.
Dział marketingu	Liczy na dostęp do danych klientów w celu personalizacji ofert. Oczekuje narzędzi do mierzenia efektywności działań

	marketingowych.
Ministerstwo Finansów	Oczekuje, że system będzie dostarczał kompletne, dokładne i terminowe dane finansowe zgodnie z wymogami Ustawy o Grach Hazardowych.
Dostawcy gier i sprzętu	Oczekują dobrze udokumentowanych interfejsów API do integracji swoich systemów z CMS.

3. Kontekst systemu

3.1. Użytkownicy ich specyfika

<Dla każdego użytkownika osobna sekcja tabeli, proszę dodać odpowiednią liczbę wierszy>

Użytkownik	Specyfika	Opis specyfiki
Administrator IT	Profil ¹	Wysokie umiejętności techniczne, dobra znajomość systemów operacyjnych oraz sieci komputerowych
	Warunki, w których używa systemu ²	Serwerownia, biuro, praca pod presją czasu
	Wymagania względem interfejsu użytkownika ³	Dostęp do logów, konfiguracji systemu oraz bazy danych użytkowników. Interfejs powinien być zaawansowany, ale przystępny w obsłudze dla eksperta
Zarząd	Profil	Podstawowe umiejętności techniczne oraz podstawowa znajomość systemów operacyjnych
	Warunki, w których używa systemu	Biuro, dom (dostęp zdalny)
	Wymagania względem interfejsu użytkownika	Dostęp do bazy użytkowników oraz pracowników, statystyk. Interfejs prosty i czytelny, tak aby był możliwy szybki przegląd danych i kluczowych informacji
Kasjer	Profil	Dobra znajomość systemu, podstawowe umiejętności techniczne
	Warunki, w których używa systemu	Kasy, biura
	Wymagania względem interfejsu użytkownika	Dostęp do bazy użytkowników, statystyk raczy, funkcji rejestracji i logowania, wpłat i wypłat. Dodatkowo wymaga możliwości szybkiego sprawdzenia czy dany klient nie znajduje się w rejestrze osób wykluczonych. Interfejs intuicyjny, minimalizujący prawdopodobieństwo błędu.

¹ Umiejętności obsługi systemów IT, potrzeba pomocy/ wsparcia, ograniczenia (niepełnosprawność, język itp.)

² Specyficzne warunki, w których używany jest system oraz najważniejsze aspekty wykonywanych zadań

³ Wymagania wywiedzione z profilu i warunków używania

Kierownik kasyna	Profil	Dobra znajomość systemu, podstawowe umiejętności techniczne
	Warunki, w których używa systemu	Biuro w kasynie, zazwyczaj spokój pracy
	Wymagania względem interfejsu użytkownika	Proste raporty dotyczące personelu, graczy oraz gier, prosta kontrola systemu, szybkość zarządzania
Dział Marketingu	Profil	Podstawowe umiejętności techniczne. Umiejętność analizy danych i tworzenia kampanii.
	Warunki, w których używa systemu	Biuro – wymaga dostępu do dużych ilości danych klientów.
	Wymagania względem interfejsu użytkownika	Dostęp do danych klientów oraz narzędzi do tworzenia i zarządzania kampaniami marketingowymi. Interfejs powinien oferować wizualizacje danych i zaawansowane filtry.
Gracz	Profil	Różne umiejętności techniczne – od podstawowych do zaawansowanych. System powinien oferować łatwość dostępu i personalizacji
	Warunki, w których używa systemu	Urządzenia mobilne oraz komputery osobiste
	Wymagania względem interfejsu użytkownika	Aplikacja mobilna z dostępem do konta lojalnościowego, historii gier i spersonalizowanych ofert. Interfejs powinien być estetyczny, responsywny i łatwy w obsłudze.
Krupier	Profil	Dobra znajomość systemu, podstawowe umiejętności techniczne
	Warunki, w których używa systemu	Stanowiska gier – wymaga szybkiego podejmowania decyzji.
	Wymagania względem interfejsu użytkownika	Potrzebuje prostego, minimalistycznego i intuicyjnego interfejsu na niewielkim ekranie znajdującym się przy stołach do gier.

3.2. Zewnętrzne systemy współpracujące i ich interfejsy

System współpracujący	Interfejs (udostępniane / wywoływane funkcje, transmitowane dane, techniczny sposób współpracy np. API, web service, eksport/import danych)
------------------------------	--

PayU / DotPay	REST API – JSON: Umożliwia realizację transakcji bezgotówkowych (wpłaty, wypłaty). System wywołuje funkcje dostawców płatności.
System fiskalny	Pliki XML/CSV: Generowanie i eksport danych transakcyjnych i finansowych, zgodnie ze specyfikacją MF.
Bank PKO S.A.	API bankowe: Bezpieczne połączenie API do obsługi przelewów bankowych, zarządzanie kontami i weryfikacja płatności
Systemy producentów sprzętu kasynowego	Własne API / protokoły sieciowe: Dwukierunkowa komunikacja w celu monitorowania statusu automatów, sterowania grami i zbierania danych.
Rejestr osób wykluczonych	Web Service (SOAP/REST): Weryfikacja tożsamości graczy i ich statusu w rejestrze osób wykluczonych

4. Wymagania funkcjonalne

<Wyliczenie, jakie usługi system ma udostępniać, pogrupowane według użytkowników.

Dla każdej funkcji należy określić jej priorytet (ważność) wg skali:

MUST- konieczne do realizacji, SHOULD - powinno być zrealizowane, COULD - może być zrealizowane (jeśli starczy czasu i zasobów).>

Użytkownik	Funkcja	Priorytet
Administrator IT	Zarządzanie kontami użytkowników i uprawnieniami	MUST
	Konfiguracja ustawień systemu	MUST
	Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych	MUST
Kasjer	Rejestracja nowego gracza	MUST
	Rejestrowanie transakcji (wpłata, wypłata)	MUST
	Weryfikacja tożsamości gracza	MUST
	Odczyt danych z rejestru osób wykluczonych	MUST
	Wypłaty wygranych	MUST
Marketing	Tworzenie kampanii promocyjnych	SHOULD
	Analiza trendów u klientów	MUST
	Definiowanie nagród w programie lojalnościowym	MUST
	Zarządzanie kontami graczy w programie lojalnościowym	SHOULD
Gracz	Podgląd punktów programu lojalnościowego	SHOULD

	Rejestracja/Logowanie	MUST
	Podgląd statystyk gier	COULD
Zarząd	Generowanie raportów strategicznych	MUST
	Analiza danych finansowych	MUST
	Dostarczanie danych do analizy inwestycyjnej	MUST
Kierownik kasyna	Podgląd statusu gier i automatów	SHOULD
	Zarządzanie harmonogramami pracy personelu	SHOULD
	Generowanie prostych raportów finansowych	MUST
Krupier	Rejestracja wyników gry	MUST
	Obsługa zakładów i transakcji	MUST
	Raportowanie wyników	SHOULD

5. Wymagania jakościowe

<Wymagania dotyczące poziomu gwarancji jakościowych (wyjaśnienia kategorii wymagań jakościowych znajdują się w dodatkowej instrukcji). Dla każdego wymagania należy określić jej priorytet (ważność) wg skali: MUST - konieczne, SHOULD - powinno być, COULD - może być (jeśli starczy czasu i zasobów), WON'T - w ogóle niepotrzebne.>

Kategoria	Treść wymagania (możliwa do obiektywnej weryfikacji)	Priorytet
wydajność	Czas reakcji poniżej 2 s dla 200 użytkowników jednoczesnych. System musi obsługiwać nawet do 1000 transakcji na minutę.	MUST
niezawodność	System musi działać bezawaryjnie przez min. 30 dni pracy.	MUST
dostępność	99,5% uptime, 24/7 z przerwami nocnymi maks. 2h/tydzień. Aplikacja mobilna dostępna zarówno w Google Play jak i AppStore	MUST
ochrona	Dane graczy szyfrowane AES-256, logowanie 2FA. Wszystkie dane wrażliwe muszą być przechowywane w szyfrowanej bazie danych.	MUST
bezpieczeństwo	Zabezpieczenie przed wyciekiem wrażliwych danych, system odporny na ataki DoS, SQL Injection i inne	MUST
przenośność	Działanie w przeglądarkach Chrome, Edge, Firefox, kompatybilność z różnymi systemami operacyjnymi	SHOULD
elastyczność	Możliwość dodawania modułów (np. bukmacherka), możliwość łatwej integracji z nowymi systemami	COULD
konfigurowalność	Administratorzy systemu powinni mieć możliwość konfiguracji parametrów gier, limitów transakcji itp. Możliwość personalizacji widoku	MUST
użyteczność	Interfejs powinien być intuicyjny, łatwy do nauki i obsługi, rozbudowana dokumentacja	MUST

6. Ograniczenia

<Zidentyfikowane ograniczenia, które wpływają na kształt systemu i sposób realizacji projektu.>

- Projekt musi zostać ukończony w ciągu 12 miesięcy.
- Budżet wdrożenia nie może przekroczyć 1,2 mln zł.
- System musi być zgodny z ustawą o grach hazardowych.
- Wymagana integracja z istniejącymi systemami kasowymi i sprzedażowymi.
- Wdrożenie nie może powodować przerw w pracy kasyna.
- Dostawca systemu jest zobowiązany do przeprowadzenia szkoleń użytkowników.